Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"
Departamento de Electrónica, Electricidad y Telecomunicaciones

Nombre- Danilo Reyes
NRC- 36466

Fecha -
Materia -

Deber

20 ejercicios explicados en code blocks.

1.1 Dados 2 números reales ingresados, calcular y mostrar pantalla su media aritmética.

```
//1.1 calcular media aritmetrica de 2 numeros
#include <stdio.h>
int main(){
  float a, b, media
  // ingresar 3 variables de nombre a, b, media
  printf("Ingrese el valor de a:");
  // nos va a pedir ingresar el valor de a
  scanf("%f", &a);
  // lee el valor que ingresamos y guarda en la memoria el valor de a
  printf("Ingrese el valor de b:");
  // nos va a pedir ingresar el valor de b
  scanf("%f", &b);
  // lee el valor que ingresamos y guarda en la memoria el valor de b
  media = (a+b)/2;
  // realiza la operacion y media va a tener un valor
  printf("La media de %.2f y %.2f es %.2f\n", a, b, media);
  // nos dice que la media es tal valor y los datos usados son las 3 variables
  return 0;
  // va a volver otra vez al inicio para que se repita el codigo
}
// Creado por Danilo Reyes
```

1.2 Leer un número real x y calcular |x|³ (valor absoluto de x al cubo)

```
//1.2 con un número x calcular su valor absoluto y elevarlo al cubo
#include <stdio.h>
// Declaramos las variables de tipo real
double x, absoluto, resultado;
//pedimos el número y lo guardamos en x
printf("Ingrese un número real x:");
scanf("%lf", &x);
//si x es negativo le cambiamos el signo
if (x<0){
  absoluto = -x;
}else{
  // Si no es negativo se queda igual
  absoluto = x;
}
//Multiplicamos 3 veces el valor absoluto (al cubo)
resultado = absoluto * absoluto * absoluto;
```

```
// Mostramos el resultado con 3 decimales
printf("1x1^3 = %.3f\n", resultado);
return 0;
}
```

1.3 Leer 2 números enteros a y b y determinar si a es divisible entre b

```
//1.3 división entre 2 números a / b
#include <stdio.h>
int main () {
  //Declaramos las variables enteras
  int a, b, resto;
  //Leemos el valor de a (dividendo)
  printf("Ingrese el valor de a:");
  scanf("%d", &a);
  //Leemos el valor de b (divisor)
  printf("Ingrese el valor de b:");
  scanf("%d", &b);
  //No se puede dividir entre 0 entonces mostramos error
  if (b == 0) {
    printf("Error: división entre cero\n");
  }else{
    //% nos da el resto de la división
    resto = a % b;
    //Si el resto es 0, a es divisible entre b
    if (resto == 0) {
      printf("a es divisible entre b\n");
    }else {
      printf("a no es divisible entre b\n");
    }
  }
  return 0;
}
//Creado por Danilo Reyes
```

1.4 Leer un número real x e indicar si pertenece al intervalo cerrado [0, 1

```
//1.4 ver si un número real esta en el rango de 0 a 10
#include <stdio.h>
//Definimos los límites del intervalo como constantes
#define LIM_INF 0
#define LIM_SUP 10
int main() {
  //Declaramos x de tipo real
  float x;
  //Pedimos el numero y lo guardamos en x
  printf("Ingrese un número real x:");
  scanf("%f", &x);
  // Debe cumplir las dos condiciones al a vez (&&): x >= 0 y x <= 10
  if (x >= LIM_INF && x <= LIM_SUP) {
    printf("%.2f pertenece a [0,10]\n", x);
  }else {
    printf("%.2f no pertenece a [0,10]\n", x);
```

turno;

1.5 Dado un número (de segundos) expresado en días, horas, minutos y segundos.

```
// 1.5 Dado un número en segundos transformarlo a días, horas, minutos y segundos
#include <stdio.h>
// constantes: cúantos segundos tiene media, una hora y los minutos
#define SEG_DIA (24*60*60)
#define SEG_HORA (60*60)
#define SEG_MIN 60
int main(){
  // guarda los segundos totales, resto los segundos que faltan convertir
  long c, resto;
  int dias, horas, minutos, segundos;
  // Leemos los segundos
  printf("Ingrese los segundos (c): ");
  scanf("%ld", &c);
  // No existen segundos negativos
  if(c<0){
    printf("Valor invalido\n");
  }else{
    // Dividimos entre los segundos de un día para obtener los días
    dias = c / SEG_DIA;
    // El resto son los segundos que sobran
    resto = c % SEG_DIA;
    // Con lo que sobra calculamos las horas
    horas = resto / SEG_HORA;
    resto = resto % SEG_HORA;
    // con lo que sobra calculamos los minutos
    minutos = resto / SEG_MIN;
    // Lo último que sobra son los segundos
    segundos = resto % SEG_MIN;
    printf("%ld segundos = %d días, %d horas, %d minutos y %d segundos\n",
      c, dias, horas, segundos);
  }
  return 0;
}
// Creado por Danilo Reyes
```

1.6 Leer alturas reales hasta ingresar un valor negativo y mostrar la media, el máximo y el mínimo

```
// Valores que tienen un máximo, media, mínimo hasta un valor negativo
#include <stdio.h>
// h = altura leída, suma = acumulador, n = cantidad de alturas
float h, suma, maximo, minimo, media;
int n;
// Leemos la primera altura
printf("Ingrese una altura (negativo para terminar): ");
scanf("%f", &h);
// si el primer valor ya es negativo no hay datos
```

```
scanf("%f", &h);
//si el primer valor ya es negativo no hay datos
if (h<0){
  printf("No se ingresaron alturas\n");
}else{
  //La primera altura es al mismo tiempo máximo, mínimo y suma
  maximo = h;
  minimo = h;
  suma = h;
  n = 1;
  //Leemos la siguiente altura
  printf("Ingrese una altura (negativo para terminar): ");
  scanf("%f", &h);
  //se repite mientras no ingresen un negativo
  while (h>=0){
    //si h es mayor que el máximo, lo reemplaza
    if (h > maximo) {
      maximo = h;
    }
    //si h es menor que el mínimo, lo reemplaza
    if (h < minimo) {
      minimo = h;
    }
    ///Acumulamos la suma y contamos el dato
    suma = suma + h;
    n = n + 1;
    //Leemos otra altura para que el ciclo continúe
    printf("Ingrese una altura (negativo para terminar): ");
    scanf("%f", &h);
  }
  // la medida es la suma entre la cantidad de datos
  media = suma/n;
  printf("Media: %.2f\n", media);
  printf("Maximo: %.2f\n", maximo);
  printf("Minimo %.2f\n", minimo);
}
return 0;
}
//Creado por Danilo Reyes
```

1.7 Dado un entero positivo N, calcular raíz cuadrada entera (el mayor R tal que $R^2 \leq N$)

```
// 1.7 Dado un numero entero calcular R  R^2<=N
#include <stdio.h>
int main() {
  // i es el contador que probamos, empieza en 1
  int n, i = 1;
  //pedimos N y lo guardamos en la memoria
  printf("Ingrese un entero positivo N: ");
  scanf("%d", &n);
  //Mientras i*i no supere N, seguimos subiendo 1
  while (i*i <= n)
```

```
    r++;
  cuando i se pasó de N, la raíz entera es el anterior (i-1)
  printf("Raiz entera %d\n", i-1);
  return 0;
}
//Creado por Danilo Reyes
/*Dado un entero n, determina si es un número primo

// Determinar si es primo un numero n o no es primo
#include <stdio.h>
int main(){
  //d=divisor para probar, primo=bandera (1=Si, 0=No)
  //Suponemos que es primo hasta encontrar
  int n, d=2, primo=1;
  //pedimos n y lo guardamos en la memoria
  printf("Ingrese un entero n: ");
  scanf("%d", &n);
  //Solo hace falta probar hasta la raíz de n (d*d<=n)
  while(d*d<=n && primo){
    //Si d divide exacto a n, entonces no es primo
    if(n%d==0)
      primo=0;
    d++;
  }
  //Y 1 no es primo, por eso pedimos n>1
  if(n>1 && primo)
    printf("%d es primo\n", n);
  else
    printf("%d no es primo\n", n);
  return 0;
}
/*Dados 2 números, a y b imprimir los números primos que hay entre ellos

// numeros primos entre 2 numeros
#include <stdio.h>
int main(){
  //n es el número que evaluamos, d el divisor, primo la bandera
  int a, b, n, d, primo;
  //Leemos los 2 extremos del intervalo
  printf("Ingrese a y b: ");
  scanf("%d %d", &a, &b);
  // Recorremos desde a hasta b
  for(n=(a>2?a:2); n<=b; n++){
    //Suponemos que n es primo
    primo=1;
    //aplicamos la prueba de primo del ejercicio 1.8
    for(d=2; d*d<=n && primo; d++)
      // Si alguno divide a n, ya no es primo
      if(n%d==0)
        primo=0;
    // Si sigue siendo primo lo mostramos
    if(primo)
      printf("%d ", n);
```

```
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
//Creado por Danilo Reyes
```

1.10 Dado un entero $n \geq 0$ calcular su factorial n! (con $0! = 1$)

```
// 1.10 Dado un entero calcular su factorial condición 0! = 1
#include <stdio.h>
int main(){
    int n, i;
    // El acumulador empieza en 1 porque se va a multiplicar
    unsigned long long fact = 1;
    //Pedimos n y lo guardamos en la memoria
    printf("Ingrese un entero n (0 a 20): ");
    scanf("%d", &n);
    // Multiplicamos 2 . 3 . 4 . . hasta n
    for(i=2; i<=n; i++)
        fact = fact * i;
    //Mostramos el factorial (si n es 0 o 1, queda en 1)
    printf("%d! = %llu\n", n, fact);
    return 0;
}
//Creado por Danilo Reyes.
```

1.11 Dado un entero $n \geq 1$, mostrar los primeros n términos en la serie de Fibonacci

```
//1.11 un entero n >= 1 los primeros terminos de la serie de Fibonacci
#include <stdio.h>
int main(){
    int n, i;
    // a = termino anterior, b = termino actual, s = siguiente
    // Los 2 primeros terminos son 0 y 1
    unsigned long long a=0, b=1, s;
    //Leemos cuantos términos queremos
    printf("Ingrese la cantidad de términos: ");
    scanf("%d", &n);
    //Repetimos n veces
    for(i=1; i<=n; i++){
        //Mostramos el término actual
        printf("%llu ", a);
        //El siguiente es la suma de los dos anteriores
        s = a + b;
        //Desplazamos los valores para la siguiente vuelta
        a = b;
        b = s;
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Dado un número entero $n \geq 0$, calcular la suma de sus dígitos

```
//Sumar números enteros 1.12
#include <stdio.h>
int main(){
  //s es el acumulador de la suma, empieza en 0
  int n, s=0;
  //Pedimos n y lo guardamos en la memoria
  printf("Ingrese un entero n: ");
  scanf("%d", &n);
  //Mientras queden dígitos
  while(n>0){
    //n%10 es el último dígito, lo sumamos
    s+=n%10;
    //n/10 elimina el último dígito
    n/=10;
  }
  //Mostramos la suma
  printf("Suma de dígitos: %d\n", s);
  return 0;
}
//Creado por Danilo Reyes
```

1.3 Dado un entero $n \geq 0$ determinar si es capicúa

```
//Determinar si es capicúa
#include <stdio.h>
int main(){
  //c = copia de n, inv = número invertido
  int n, c, inv=0;
  //pedimos n y lo guardamos en memoria
  printf("Ingrese un entero n: ");
  scanf("%d", &n);
  //Copiamos a c no perder lo y invertir el número al revés
  for(c=n; c>0; c/=10)
    //corremos inv una posición y agregamos el último dígito de c
    inv=inv*10+c%10;
  //si el invertido es igual al original, es capicúa
  if(inv==n)
    printf("%d es capicúa\n", n);
  else
    printf("%d no es capicúa\n", n);
  return 0;
}
//Creado por Danilo Reyes
```

1.4 Dado 2 números positivos a y b, calcular su máximo común divisor

```
//dado 2 números calcular su mcm
#include <stdio.h>
int main(){
  //r guarda el resto de cada división
  int a, b, r;
  //Leemos los 2 números
```

```
printf("Ingrese a y b:");
scanf("%d %d", &a, &b);
// Repetimos hasta que b sea 0
while (b != 0) {
    // Calculamos el resto de a entre b
    r = a % b;
    // a toma el valor de b y b toma el resto
    a = b;
    b = r;
}
// Cuando b es 0, el MCD queda en a
printf("El MCD es: %d\n", a);
return 0;
}
```

// Creado por Danilo Reyes
1.15 Dado un año determinar si es bisiesto

```
// Determinar si un año es bisiesto 1.15
#include <stdio.h>
int main() {
    int anio;
    // Pedimos el año y lo guardamos en la memoria
    printf("Ingrese un anio: ");
    scanf("%d", &anio);
    // Es bisiesto si es divisible entre 4 y no entre 100,
    // o si es divisible entre 400
    if (anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || anio % 400 == 0)
        printf("%d es bisiesto\n", anio);
    else
        printf("%d no es bisiesto\n", anio);
    return 0;
}
```

// Creado por Danilo Reyes
1.16 Dado un entero n>0, determinar si es un número perfecto

```
// 1.16 Determinar si un entero es perfecto
#include <stdio.h>
int main() {
    // d = posible divisor, s = suma de los divisores propios (empieza en 0)
    int n, d, s = 0;
    // Pedimos y lo guardamos en la memoria
    printf("Ingrese un entero n: ");
    scanf("%d", &n);
    // Probamos todos los números desde 1 hasta n-1
    for (d = 1; d < n; d++)
        // si d es divisible exacto a n, los sumamos
        if (n % d == 0)
            s += d;
    // Si la suma de divisores es igual a n, es perfecto
    if (s == n)
        printf("%d es perfecto\n", n);
    else
        printf("%d no es perfecto\n", n);
```

```
return 0;
}
// Creado por Danilo Reyes
1017 Dado un entero positivo n en base 10, mostrar su representación en binario

// Representar un número en binario un número positivo
#include <stdio.h>
int main(){
  int n;
  // bin guarda el resultado, pot es la decimal (1, 10, 100, ...)
  unsigned long long bin = 0, pot = 1;
  // Pedimos n y lo guardamos en la memoria
  printf("Ingrese un entero positivo n: ");
  scanf("%d", &n);
  // Dividimos entre 2 hasta llegar a 0
  while (n > 0){
    // El resto de dividir entre 2 es el bit; lo colocamos en su posición
    bin += (n % 2) * pot;
    // Pasamos a la siguiente posición
    pot *= 10;
    // Dividimos n entre 2
    n /= 2;
  }
  // Mostramos el binario
  printf("En binario: %llu\n", bin);
  return 0;
}
// Creado por Danilo Reyes
1018 Dado un entero n>=1, mostrar un triángulo de n filas donde la fila i tiene i asteriscos
// Triangulo de filas i dado un entero n>=1 1018
#include <stdio.h>
int main(){
  // i = fila actual, j = columna actual
  int n, i, j;
  // Leemos el número de filas
  printf("Ingrese el numero de filas n: ");
  scanf("%d", &n);
  // ciclo exterior: recorre las filas
  for (i = 1; i <= n; i++){
    // ciclo interior: imprime asteriscos
    for (j = 1; j <= i; j++)
      printf("*");
    // salto de línea al terminar la fila
    printf("\n");
  }
  return 0;
}
// Creado por Danilo Reyes
```

1.19 Leer enteros hasta ingresar 0 y mostrar el mayor y el segundo mayor 1.19

```
//Leer un entero positivo y mostrar el 1 y 2 mayor
#include <stdio.h>
int main(){
  //Empezamos con mayor y segundo en 0
  int x, mayor=0, segundo=0;
  //Leemos el 1 valor
  printf("Ingrese enteros positivos (0 para terminar):\n");
  scanf("%d", &x);
  //El 0 marca el fin de datos
  while(x!=0){
    if(x>mayor){
      //El mayor anterior pasa a ser el segundo
      segundo = mayor;
      mayor = x;
    }else if(x>segundo && x<mayor)
      //x es mayor que el segundo pero menor que el mayor
      segundo=x;
    //Leemos el siguiente valor
    scanf("%d", &x);
  }
  //Si segundo sigue en 0, no hubo valores distintos
  if(segundo==0)
    printf("No hay segundo mayor\n");
  else
    printf("Mayor: %d segundo mayor %d\n", mayor, segundo);
  return 0;
}
//Creado por Danilo Reyes
```

1.20 Adivinar el numero secreto da pistas y muestra cuantos intentos se necesiten

```
//Adivinar el numero secreto 42 dando pistas e intentos infinitos 1.20
#include <stdio.h>
//El numero secreto es una constante
#define SECRETO 42
int main(){
  //n cuenta los intentos, empieza en 0
  int intento, n=0;
  //do-while el cuerpo se ejecuta una vez
  do{
    //Pedimos un intento
    printf("Adivina el numero: ");
    scanf("%d", &intento);
    n++;
    //Damos una pista
    if(intento>SECRETO)
      printf("Mas bajo\n");
    else if(intento<SECRETO)
      printf("Mas alto\n");
    //se repite hasta que acierte
  }while(intento!=SECRETO);
  printf("Acertaste en %d intentos\n", n);
  return 0;
}
```